

Contents

Guide méthodologique — Portfolio Risk Analytics	1
1. À quoi sert l'application ?	1
2. Données nécessaires	1
3. Notations utilisées	2
4. Valeur, performance et allocation	2
5. Rendements et risque global	3
6. Pertes extrêmes : VaR et Expected Shortfall	4
7. Drawdown et ratio de Calmar	5
8. Corrélations et covariance	6
9. Volatilité et contribution au risque d'Euler	6
10. Volatilité glissante affichée dans l'onglet Overview	7
11. Exemple d'utilisation, de l'import à l'interprétation	7
12. Simulation d'options européennes	8
13. Limites et précautions d'interprétation	9

Guide méthodologique — Portfolio Risk Analytics

1. À quoi sert l'application ?

Cette application transforme un historique de prix en un diagnostic quantitatif d'un portefeuille multi-actifs. Elle répond à quatre questions pratiques :

1. **Quelle est la valeur du portefeuille et comment a-t-elle évolué ?**
2. **Quelle amplitude de variation le portefeuille a-t-il connue ?**
3. **À quelles pertes historiques ou théoriques faut-il s'attendre dans la queue défavorable de la distribution ?**
4. **Quels actifs portent le risque, et lesquels le diversifient ou le couvrent ?**

Les résultats sont des estimations calculées à partir des données importées. Ils servent à explorer et comparer des profils de risque ; ils ne prédisent pas les rendements futurs et ne constituent pas une recommandation d'investissement.

2. Données nécessaires

Importer un seul fichier CSV au format « long » : une ligne par actif et par date.

```
date,symbol,close,quantity
2025-01-02,ALFA,100,10
2025-01-02,BETA,250,4
2025-01-03,ALFA,103,10
2025-01-03,BETA,248,4
```

Colonne	Rôle
date	Date de clôture au format AAAA-MM-JJ
symbol	Code de l'actif
close	Cours de clôture brut positif de l'actif à cette date
adjusted_close	Facultatif : cours ajusté des distributions et opérations sur titres
quantity	Quantité détenue ; elle doit rester constante pour un actif donné

Le fichier doit contenir au moins **trois dates distinctes**, chaque date doit comporter un cours pour chaque actif, et il ne doit pas y avoir de doublons actif-date. Les lignes peuvent être fournies dans n'importe quel

ordre : les dates sont triées au chargement. Les CSV avec virgule décimale et séparateur point-virgule sont acceptés.

Les exemples ALFA et BETA sont fictifs. Pour analyser plusieurs portefeuilles ou plusieurs scénarios, préparer un fichier par configuration de quantités.

3. Notations utilisées

- i désigne un actif ; t une date d'observation.
- $P_{i,t}$ est le cours de clôture de l'actif i à la date t .
- $P_{i,t}^{\text{adj}}$ est le cours ajusté des distributions, s'il est fourni.
- q_i est sa quantité, supposée constante dans le temps.
- $V_t = \sum_i q_i P_{i,t}$ est la valeur du portefeuille à la date t .
- N est le nombre de variations entre les observations, donc le nombre de dates moins un.
- $r_{p,t}$ est le rendement simple du portefeuille entre deux observations.
- $r_{f,a}$ est le taux sans risque annuel choisi dans le panneau latéral.
- $T = 252$ est le nombre conventionnel de séances de marché par an.

Sauf indication contraire, les mesures de risque affichées comme pourcentages sont des rendements ou pertes **sur une observation**, tandis que les volatilités et ratios annualisés utilisent la convention de 252 séances.

4. Valeur, performance et allocation

Valeur d'une position

Pour chaque actif :

$$\text{Valeur}_{i,t} = q_i P_{i,t}$$

La valeur de marché totale à la dernière date est :

$$V_{\text{dernier}} = \sum_i q_i P_{i,\text{dernier}}$$

La valeur initiale est calculée de la même manière à la première date. Le tableau des positions affiche également le résultat non réalisé depuis cette première observation :

$$\text{P\&L}_i = q_i (P_{i,\text{dernier}} - P_{i,\text{premier}})$$

$$\text{Rendement}_i = \frac{P_{i,\text{dernier}} - P_{i,\text{premier}}}{P_{i,\text{premier}}}$$

Le rendement cumulé **des cours bruts** (celui utilisé par le tableau des positions) est :

$$R_{\text{prix}} = \frac{V_{\text{dernier}}}{V_{\text{premier}}} - 1$$

Le poids de marché d'un actif à la dernière date est :

$$w_i = \frac{q_i P_{i,\text{dernier}}}{V_{\text{dernier}}}$$

Interprétation : ces indicateurs décrivent l'évolution de la valeur des positions entre le premier et le dernier cours fourni. La quantité est figée : il ne s'agit pas d'un historique de transactions ou d'un rendement tenant compte des apports et retraits.

5. Rendements et risque global

Rendements simples

Sans colonne `adjusted_close`, le rendement historique de l'actif utilise les cours bruts :

$$r_{i,t} = \frac{P_{i,t}}{P_{i,t-1}} - 1$$

Pour unifier les deux cas, on définit $P_{i,t}^*$ comme le cours brut si `adjusted_close` est absent, et comme le cours ajusté si cette colonne est fournie :

$$P_{i,t}^* = \begin{cases} P_{i,t}, & \text{sans cours ajusté} \\ P_{i,t}^{\text{adj}}, & \text{avec cours ajusté} \end{cases}$$

La valeur synthétique à quantité fixe est alors :

$$V_t^* = \sum_i q_i P_{i,t}^*, \quad r_{p,t} = \frac{V_t^*}{V_{t-1}^*} - 1$$

Pour afficher cet indice à l'échelle de la valeur de marché brute initiale, il est remis à l'échelle une seule fois au début :

$$V_t^{\text{TR}} = \frac{V_0}{V_0^*} V_t^*$$

Les rendements ajustés approchent un rendement total avec distributions réinvesties pour les quantités détenues ; aucun rééquilibrage quotidien n'est appliqué. Les cours bruts restent utilisés pour valoriser les positions et initialiser le spot de l'onglet Options ; le P&L des positions ne comprend donc pas les distributions. Sans cours ajustés, les rendements sont des rendements de prix seulement. Ainsi, le rendement de période dans **Performance** et les métriques de risque peuvent différer du P&L / rendement affiché pour les positions.

Volatilité historique annualisée

L'application calcule l'écart-type **échantillonnal** des rendements du portefeuille :

$$s_p = \sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (r_{p,t} - \bar{r}_p)^2}$$

Puis l'annualise :

$$\sigma_{\text{annuelle}} = s_p \sqrt{252}$$

À quoi ça sert ? La volatilité résume la dispersion des rendements passés. Une valeur élevée indique des variations historiques plus amples ; elle ne dit pas à elle seule si la performance moyenne est bonne ou mauvaise et ne mesure pas une perte maximale.

Volatilité EWMA

La volatilité EWMA accorde davantage de poids aux mouvements récents. La variance journalière est initialisée au carré du premier rendement puis mise à jour récursivement :

$$h_1 = r_{p,1}^2$$

$$h_t = 0,94h_{t-1} + 0,06r_{p,t}^2$$

$$\sigma_{\text{EWMA, annuelle}} = \sqrt{252h_N}$$

Le paramètre $\lambda = 0,94$ implique un poids décroissant exponentiellement avec l'ancienneté. **À quoi ça sert ?** Comparer une estimation sensible aux variations récentes à la volatilité historique non pondérée. Sur une série courte, le résultat dépend fortement des premiers rendements et reste fragile.

Ratio de Sharpe

Le ratio affiché est :

$$\text{Sharpe} = \frac{252\bar{r}_p - r_{f,a}}{\sigma_{\text{annuelle}}}$$

Le rendement moyen quotidien est annualisé par multiplication par 252 ; le taux sans risque est soustrait au numérateur. **À quoi ça sert ?** Résumer la performance excédentaire par unité de volatilité totale. Un ratio plus élevé signifie davantage de rendement excédentaire par unité de risque mesuré, mais seulement sur l'échantillon et selon ces conventions. Le ratio n'est pas défini si la volatilité est nulle.

Ratio de Sortino

La déviation baissière quotidienne utilisée est la racine de la moyenne des carrés des rendements négatifs, les rendements positifs étant ramenés à zéro :

$$d_p = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N \min(r_{p,t}, 0)^2}$$

$$\text{Sortino} = \frac{252\bar{r}_p - r_{f,a}}{d_p \sqrt{252}}$$

À quoi ça sert ? Comme le Sharpe, il met le rendement excédentaire en regard du risque, mais pénalise seulement les observations sous zéro. Il n'est pas défini si aucun rendement négatif ne produit une déviation baissière positive.

6. Pertes extrêmes : VaR et Expected Shortfall

Les deux mesures sont calculées pour un horizon d'une observation (généralement une séance si les dates du CSV correspondent à des séances de marché). Le niveau de confiance est réglable dans l'interface : 90 %, 95 % ou 99 %. Dans les formules ci-dessous, α désigne ce niveau et $1 - \alpha$ la probabilité de queue.

VaR historique

L'application trie les rendements observés et estime le quantile à 5 % par interpolation linéaire entre les deux observations adjacentes :

$$q_{1-\alpha} = \text{quantile}_{1-\alpha}(r_{p,1}, \dots, r_{p,N})$$

$$\text{VaR}_{\alpha, \text{historique}} = \max(0, -q_{1-\alpha})$$

Interprétation : quand cette VaR est positive, le quantile de perte historique à 95 % est approximativement cette fraction du portefeuille sur un jour. Ce n'est **pas** une perte maximale : environ 5 % des rendements peuvent être pires dans le modèle empirique, et rien ne borne leur ampleur.

Expected Shortfall historique

Le code prend les rendements observés inférieurs ou égaux au quantile précédent et calcule l'opposé de leur moyenne :

$$\text{ES}_{\alpha, \text{historique}} = \max(0, -\text{moyenne}\{r_{p,t} : r_{p,t} \leq q_{1-\alpha}\})$$

À quoi ça sert ? Compléter la VaR en estimant la perte moyenne dans la queue défavorable retenue. Cette estimation empirique dépend du petit nombre d'observations extrêmes présentes dans l'historique.

VaR et Expected Shortfall paramétriques gaussiens

La variante paramétrique suppose que les rendements suivent une loi normale $\mathcal{N}(\bar{r}_p, s_p^2)$. La fonction de répartition de la loi normale standard est notée Φ , sa densité ϕ , et $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$. À 95 %, $z_\alpha \approx 1,64485$ et $\phi(z_\alpha)/(1-\alpha) \approx 2,06271$:

$$\text{VaR}_{\alpha, \text{normale}} = \max(0, -(\bar{r}_p - z_\alpha s_p))$$

$$\text{ES}_{\alpha, \text{normale}} = \max(0, -\bar{r}_p + \frac{\phi(z_\alpha)}{1-\alpha} s_p)$$

À quoi ça sert ? Comparer l'estimation empirique à une estimation paramétrique compacte. Les résultats peuvent différer, surtout en présence de queues épaisses, d'asymétrie ou d'une série très courte. L'hypothèse normale peut sous-estimer le risque de pertes extrêmes observées en marché.

Pour convertir approximativement une perte en montant, multiplier le pourcentage de VaR/ES par la valeur de portefeuille considérée. Par exemple, une VaR journalière de 1 % sur un portefeuille de 10 000 € représente environ 100 €. Ce montant reste une estimation, et non une garantie de perte maximale.

7. Drawdown et ratio de Calmar

À chaque date, le sommet historique courant de l'indice de performance utilisé par l'analyse de risque est :

$$H_t = \max_{s \leq t} V_s^{\text{TR}}$$

Le drawdown à la date t est :

$$D_t = \frac{V_t^{\text{TR}}}{H_t} - 1$$

Le drawdown maximal affiché est le minimum de la série D_t . Il est nul ou négatif ; par exemple, -20% signifie que la valeur est descendue jusqu'à 20 % sous un sommet précédent dans l'historique observé.

Le rendement annualisé géométrique utilisé pour le Calmar est :

$$R_{\text{annuel géométrique}} = \left(\frac{V_N^{\text{TR}}}{V_0^{\text{TR}}} \right)^{252/N} - 1$$

$$\text{Calmar} = \frac{R_{\text{annuel géométrique}}}{|D_{\max}|}$$

Le ratio de Calmar compare le rendement annualisé composé au drawdown maximal. Il n'est pas calculé lorsque le drawdown maximal est nul. Il peut être très grand lorsque l'historique est court et le drawdown observé minime : ce n'est pas une promesse de rendement futur.

8. Corrélations et covariance

La covariance échantillonnale entre les rendements de deux actifs est :

$$\text{Cov}(i, j) = \frac{1}{N-1} \sum_{t=1}^N (r_{i,t} - \bar{r}_i)(r_{j,t} - \bar{r}_j)$$

La corrélation correspondante est :

$$\rho_{i,j} = \frac{\text{Cov}(i, j)}{\sigma_i \sigma_j}$$

Elle varie de -1 à $+1$:

- $+1$: mouvements parfaitement alignés dans l'échantillon ;
- autour de 0 : absence de relation linéaire marquée dans l'échantillon ;
- -1 : mouvements parfaitement opposés dans l'échantillon.

Une corrélation n'implique pas une causalité. Lorsque la variance historique d'un actif est nulle, sa corrélation n'est pas définie et la cellule est affichée comme non disponible.

9. Volatilité et contribution au risque d'Euler

Pour cette décomposition, l'application construit une matrice de covariance annualisée :

$$\Sigma_{\text{annuelle}} = 252 \Sigma_{\text{quotidienne}}$$

Les poids w_i sont les poids de marché observés à la **dernière date** du fichier. La volatilité modélisée du portefeuille et sa variance sont :

$$\sigma_p = \sqrt{w^\top \Sigma_{\text{annuelle}} w} \quad \sigma_p^2 = w^\top \Sigma_{\text{annuelle}} w$$

La volatilité annualisée propre à l'actif i affichée dans le tableau est :

$$\sigma_i = \sqrt{\Sigma_{\text{annuelle}, ii}}$$

La contribution relative d'Euler affichée pour l'actif i est :

$$\text{Contribution}_i = \frac{w_i(\sum_{\text{annuelle}} w)_i}{\sigma_p^2} = \frac{w_i \sum_j \Sigma_{\text{annuelle},ij} w_j}{\sigma_p^2}$$

Quand $\sigma_p > 0$, les contributions s'additionnent à 1 (100 %), à l'erreur d'arrondi près.

Exemple d'interprétation : une contribution de 70 % signifie que l'actif représente 70 % de la variance du portefeuille dans cette décomposition au dernier poids et selon les covariances estimées. Une contribution négative signifie qu'au vu des covariances et des poids actuels, l'actif réduit la variance du portefeuille : il joue un rôle de diversification ou de couverture. Un actif peut donc contribuer à plus de 100 % si un autre apporte une contribution négative. Ce pourcentage n'est pas la part de valeur investie.

Point méthodologique important : l'historique de valeur et les rendements du portefeuille utilisent les quantités fixes à chaque date. La décomposition d'Euler, elle, combine la covariance historique avec les poids de marché de la dernière date. C'est une attribution de risque « instantanée » au portefeuille actuel ; elle n'est pas identique à une décomposition de chaque rendement historique si les poids ont évolué.

10. Volatilité glissante affichée dans l'onglet Overview

Le graphique calcule le rendement quotidien du portefeuille puis l'écart-type échantillonnal sur une fenêtre mobile de 21 rendements :

$$\sigma_{21,t} = \text{écart-type}(r_{p,t-20}, \dots, r_{p,t}) \sqrt{252}$$

Il faut donc au moins 22 valeurs de portefeuille, soit 22 dates, pour obtenir une première fenêtre complète. Ce graphique aide à voir si la volatilité récente augmente ou diminue ; il n'est pas affiché quand l'historique est trop court.

11. Exemple d'utilisation, de l'import à l'interprétation

1. Préparer les cours de clôture et les quantités dans le format ci-dessus.
2. Ouvrir le dashboard, importer le CSV et corriger les erreurs de format signalées s'il y en a.
3. Examiner l'évolution de la valeur et des actifs rebasés à 100 dans **Overview**.
4. Examiner dans **Risk** la volatilité, les ratios, les deux familles de VaR/ES, le drawdown et les contributions d'Euler.
5. Examiner dans **Holdings** les quantités, cours initial et final, P&L et poids actuels.
6. Modifier le taux sans risque dans le panneau latéral pour observer son effet sur les ratios de Sharpe et Sortino. Il ne modifie pas les autres indicateurs.

Le taux sans risque saisi est annuel et compris entre 0 % et 20 % dans le dashboard. Le programme en ligne de commande accepte un taux sous forme décimale, par exemple 0.03 pour 3 %.

Scénarios de stress

L'onglet **Stress tests** propose des chocs parallèles de -30% à $+10\%$ appliqués à tous les cours actuels, ainsi qu'un scénario personnalisé où l'on choisit un choc par actif entre -100% et $+100\%$. Pour le choc s_i de l'actif i , l'impact instantané est :

$$\Delta V = \sum_i q_i P_{i,\text{dernier}} s_i$$

$$V_{\text{stress}} = V_{\text{actuel}} + \Delta V$$

Ces scénarios supposent un choc immédiat proportionnel aux valeurs de marché actuelles. Ils ne modélisent ni la réaction des corrélations, ni les prix de liquidation, ni les effets de second ordre, ni la probabilité du scénario. Ils servent à répondre à une question « que se passerait-il si ? », pas à prévoir ce qui va arriver.

Devise et exports

Le sélecteur de devise change uniquement le **libellé** monétaire. Il ne convertit pas les prix : sélectionner USD pour des prix en EUR ne transforme pas ces montants en dollars. Les trois exports CSV permettent de récupérer positions, historique de performance rebasé et indicateurs de risque, avec le niveau de confiance retenu pour l'analyse.

Import de cours depuis Yahoo Finance

Le choix **Fetch from Yahoo Finance** télécharge, à la demande et sans clé API, les cours journaliers `close` et `adjclose` pour les tickers et dates saisis. Seules les observations communes aux tickers sont conservées ; chaque ticker reçoit la quantité indiquée dans le formulaire. Le CSV téléchargé peut ensuite être réutilisé.

Cette intégration utilise un endpoint public non officiel : il peut être limité, modifié ou indisponible. Les données ne sont pas garanties en temps réel et ne constituent pas un flux de trading. Respecter les conditions d'utilisation du fournisseur, surtout avant redistribution. La colonne ajustée sert aux rendements historiques ; ce n'est pas un cours auquel exécuter une transaction.

12. Simulation d'options européennes

L'onglet **Options** valorise un call ou un put européen à partir du spot S (par défaut le dernier cours brut de l'actif choisi), du strike K , du temps calendaire jusqu'à l'échéance T exprimé en années, de la volatilité annualisée σ , du taux sans risque continu r et du rendement continu des distributions q . La volatilité initiale proposée est la volatilité historique de l'actif, si calculable ; elle n'est pas une volatilité implicite. L'utilisateur peut modifier toutes ces hypothèses.

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r - q + \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

En notant Φ la fonction de répartition normale standard :

$$C = Se^{-qT}\Phi(d_1) - Ke^{-rT}\Phi(d_2)$$

$$P = Ke^{-rT}\Phi(-d_2) - Se^{-qT}\Phi(-d_1)$$

Les sensibilités par unité sous-jacente sont :

$$\Delta_C = e^{-qT}\Phi(d_1), \quad \Delta_P = e^{-qT}(\Phi(d_1) - 1)$$

$$\Gamma = \frac{e^{-qT}\phi(d_1)}{S\sigma\sqrt{T}}, \quad \text{Vega} = Se^{-qT}\phi(d_1)\sqrt{T}$$

$$\Theta_C = -\frac{Se^{-qT}\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT}\Phi(d_2) + qSe^{-qT}\Phi(d_1)$$

$$\Theta_P = -\frac{Se^{-qT}\phi(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT}\Phi(-d_2) - qSe^{-qT}\Phi(-d_1)$$

$$\rho_C = KTe^{-rT}\Phi(d_2), \quad \rho_P = -KTe^{-rT}\Phi(-d_2)$$

Dans l'interface, Vega et Rho sont exprimés par variation d'un point de pourcentage, Theta par jour calendaire, et les sensibilités incluent le sens de la position, le nombre de contrats et le multiplicateur. Le

tableau spot / volatilité revalorise théoriquement l'option sous plusieurs chocs ; le graphique temporel montre la décroissance du prix modélisé ; le graphique à l'échéance montre le payoff moins la prime théorique actuelle.

Ce n'est pas un flux de chaîne d'options : la prime Black-Scholes est une estimation de modèle, pas un cours acheteur/vendeur. Le modèle suppose un exercice européen, volatilité et taux constants, rendement continu des distributions, négociation continue et absence de frais. Il ne modélise ni l'exercice anticipé des options américaines, ni les changements de volatilité implicite, ni les spreads, ni les dividendes discrets.

13. Limites et précautions d'interprétation

- **Historique court** : trois dates suffisent techniquement à construire la covariance, mais pas à produire des estimations robustes. L'application affiche un avertissement sous 60 dates ; même 60 observations ne garantissent pas la représentativité d'un régime de marché.
- **Dates irrégulières** : le programme traite chaque ligne de rendement comme une période et annualise avec 252, sans calculer le nombre réel de jours ouvrés entre deux dates. Fournir de préférence des observations quotidiennes régulières de clôture.
- **Positions fixes** : pas de rééquilibrage, achats/ventes intermédiaires, commissions, spread, financement, coupons, fiscalité ni flux externes. Les rendements de prix seuls excluent les dividendes ; les rendements ajustés les approchent par réinvestissement, sans simuler de flux de trésorerie réels.
- **Données API** : l'endpoint Yahoo utilisé est non officiel ; l'historique, l'ajustement et la disponibilité peuvent changer. Les cours ne sont pas garantis en temps réel.
- **Options** : les prix sont des résultats Black-Scholes théoriques, avec des hypothèses simplificatrices ; ils ne remplacent ni une chaîne d'options de marché ni une analyse de convenance financière.
- **Quantités positives uniquement** : le format et les validations ne modélisent pas les positions courtes.
- **Devise** : les cours doivent être exprimés dans une devise cohérente ; le programme ne convertit pas les devises.
- **VaR historique** : repose directement sur les événements de l'échantillon et peut manquer les crises absentes des données.
- **VaR/ES gaussiens** : reposent sur l'hypothèse de normalité, qui ne décrit pas nécessairement les queues de distribution des marchés.
- **Annualisation** : $\sqrt{252}$ pour la volatilité et 252 pour la moyenne arithmétique sont des conventions usuelles, pas une correction de la fréquence ou de la qualité des données.
- **Ratios annualisés sur peu d'observations** : un rendement annualisé ou un faible drawdown peut rendre le Calmar ou d'autres ratios très élevés. Ils doivent toujours être lus avec la longueur et la période de l'historique.
- **Corrélations instables** : elles ne sont ni constantes dans le temps ni prédictives ; les résultats dépendent de la période choisie.

En pratique, privilégier un historique long, cohérent et ajusté des opérations sur titres si l'on veut interpréter des rendements. Les données de démonstration livrées avec le projet sont fictives et trop courtes pour des conclusions financières sérieuses.